

1 例精神障碍患者因药物相互作用致 QT 间期延长并文献病例分析

刘佳明¹, 齐晓涟¹, 陈殊璇², 张 兰¹

[摘 要] 本文报道 1 例精神障碍患者因药物相互作用致 QT 间期延长的病例, 并检索中国知网、PubMed 等数据库, 对有抗精神障碍药物参与的药物相互作用致 QT 间期延长的病例进行汇总分析。共纳入患者 13 例, 女性患者 7 例 (53.8%), 中位年龄 62 岁。涉及抗精神病类药物 11 种, 合并使用的其他类药物 9 种。使用可疑药物至发生 QT 间期延长的中位时间为 5 d。QT 间期延长严重程度分级为 4、3、2 级者分别为 5 例 (38.46%)、5 例 (38.46%)、3 例 (23.08%)。12 例 (92.3%) 患者通过减量或停药、补镁补钾治疗、安装起搏器, 2~4 d 内 QT 间期恢复正常, 1 例患者死亡。临床需警惕女性、高龄、联用 CYP 抑制剂及可致 QT 间期延长药物等高风险人群。药师应主动参与临床用药方案制定与监测, 及时干预以规避严重心血管事件的发生。

[关键词] 精神障碍; 药物相互作用; QT 间期延长

Drug-drug interactions-induced QT interval prolongation in a case of psychiatric disorders and literature case analysis

Liu Jiaming¹, Qi Xiaolian¹, Chen Shuxuan², Zhang Lan¹ (1. Department of Pharmacy, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China; 2. School of Pharmacy, Capital Medical University, Beijing 100059, China)

[Abstract] A case of QT interval prolongation caused by drug-drug interactions in a patient with psychiatric disorders was reported. The cases of QT interval prolongation caused by drug-drug interactions involving antipsychotic drugs collected from CNKI database, PubMed and other databases were summarized and analyzed. A total of 13 patients were enrolled, including 7 females (53.8%), with a median age of 62 years. Totally 11 antipsychotic drugs and 9 drugs of other categories in combination use were involved. The median time between the use of the suspected drug and the onset of QT interval prolongation was 5 d. The severity of QT interval prolongation was defined as grade 4, 3, and 2 in 5 (38.46%), 5 (38.46%), and 3 (23.08%) patients, respectively. The QT interval of 12 patients was normalized by dosage reduction or drug discontinuation, treatment with magnesium and potassium supplementation, and installation of pacemaker within 2~4 d. One patient died. Particular clinical vigilance is required for high-risk groups, including female and elderly patients, and when co-administering CYP inhibitors or drugs associated with QT prolongation. Pharmacists should proactively engage in the development and monitoring of clinical medication regimens, implementing timely interventions to prevent the occurrence of severe cardiovascular events.

Key words: Psychiatric disorders; Drug-drug interactions; QT interval prolongation

0 引言

精神障碍患者需长期药物治疗, QT 间期延长是抗精神障碍药物常见的不良反应, 临床症状不显著, 但易造成尖端扭转型室性心动过速 (Torsade de pointes, TdP) 等严重心血管不良事件^[1-4]。目前, 多数研究重点关注单一药物导致 QT 间期延长的情况, 这些研究纳入的患者多为病情较轻或未合用其他药物, 但在实际临床诊疗中精神障碍患者联用其他药物十分常见^[5-6]。因此, 探讨真实世界精神障碍患者因药物相互作用致 QT 间期延长具有十分重要的临床意义。本文报告 1 例临床药师参与的精神障碍患者因药物相互作用导致 QT 间期延长的病例, 结合相关病例报道分析 QT

间期延长的危险因素、干预措施及治疗转归, 以期补充药物相互作用致 QT 间期延长相关案例证据, 同时为临床减少相关药物不良反应提供参考。

1 病例资料

患者, 女性, 56 岁, 身高 157 cm, 体重 65 kg。主因“间断胃痛胃胀, 双下肢无力 6 个月, 加重 1 个月”入院。患者半年前出现间断胃痛胃胀, 1 个月后消化道症状加重, 同时伴记忆力下降, 失眠, 双下肢无力。外院诊断为“非萎缩性胃炎伴胆汁反流、脑供血不足、耳石症、神经症”, 药物处理后症状缓解不明显。患者既往无高血压、糖尿病、冠心病等病史。目前正在治疗疾病及用药: ①失眠: 劳拉西泮 1 mg qn, 疗程 6 个月; ②神经症: 氟哌噻吨美利曲辛片 0.5 g/10 mg bid, 疗程 4 个月; ③支气管炎: 环酯红霉素 250 mg bid, 桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3 g tid, 疗程 3 d; 无食物及药物过敏史。

入院查体: 体温 36 °C, 心率 86 次/min, 血压

收稿日期: 2025-02-26

作者单位: 1. 首都医科大学宣武医院 药学部, 北京 100053; 2. 首都医科大学药学院, 北京 100059

基金项目: 2024 年医院药学高质量发展研究项目 (NIHAYS2420)

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.202507013

120/90 mmHg, 神志清醒, 精神状态一般, 情绪低落, 言语流利, 咳嗽咳痰。双眼各向运动充分, 未见复视及眼震。双侧瞳孔等大等圆, 直径 3 mm, 对光反射灵敏。双侧面部痛觉对称, 张口下颌不偏。双侧额纹对称, 闭目有力, 示齿口不偏。双侧听力正常, 无构音障碍。伸舌居中, 转头、耸肩有力。躯体感觉对称正常。定向力、计算力、远近记忆力、理解力未见异常。无幻觉、错觉, 自知力未见异常。两侧 Kernig 征(-), 两侧 Brudzinski 征(-), 颅神经查体未见异常。四肢肌力 5 级, 肌张力正常。四肢腱反射(+). 双侧 Hoffmann(-), Babinski 征(-), 脑膜刺激征(-)。Romberg 征(-), 双侧指鼻稳准, 轮替快速正常。辅助检查: 白细胞计数(WBC) $15.21 \times 10^9/L$, 中性粒细胞计数(NE) $12.28 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比(NE%) 80.7%, C 反应蛋白(CRP) 66.5 mg/L, 丙氨酸转氨酶 26 U/L, 天冬氨酸转氨酶 30 U/L, 肌酐 $70 \mu\text{mol/L}$, 钾 3.84 mmol/L , 钠 141 mmol/L 。心电图: 心率 103 次/min, 校正的 QT 间期 468 ms。胸部 CT: 右肺散在小结节。胃镜: 非萎缩性胃炎伴胆汁反流。肠镜: 未见异常。入院诊断: 焦虑状态、躯体化障碍可能性大、支气管炎、右肺结节、慢性非萎缩性胃炎伴胆汁反流。

入院后完善神经心理量表及汉密尔顿焦虑抑郁量表, 结果显示, 患者焦虑, 轻中度抑郁。医生调整药物治疗方案, 停用氟哌噻吨美利曲辛, 调整为奥氮平片 2.5 mg qn, 帕罗西汀片 10 mg qd。临床药师考虑患者感染指标较高, 建议医生停用环酯红霉素, 调整为头孢曲松 2 g qd ivgtt 抗感染治疗, 医生采纳药师建议, 并停用桉柠蒎肠溶软胶囊, 予氨溴索 30 mg bid ivgtt 祛痰治疗。同时予法莫替丁 20 mg bid po、瑞巴派特 0.1 g tid po 改善消化道症状。临床药师提示医生患者 QT 间期处于正常值上限, 需警惕 QT 间期延长, 建议复查心电图。

入院第 3 天, 复查心电图示心率 90 次/min, QT 间期 496 ms, 明确 QT 间期延长。医生请心脏科会诊, 会诊意见示患者无心脏疾病病史, 相关检查正常, 无明显心悸、晕厥症状发作, 考虑 QT 间期延长与药物相关可能性大, 建议请药学会诊。经药师会诊, 临床药师建议减停奥氮平及帕罗西汀, 调整为阿立哌唑 5 mg qn po 联用度洛西汀 20 mg bid po, 并复查心电图, 医生采纳药师建议。入院第 5 天, 复查心电图示心率 92 次/min, QT 间期 457 ms。QT 间期恢复正常。入院第 6 天, 患者 T 36.3℃, 咳嗽咳痰明显好转, 复查血常规示 WBC $7.22 \times 10^9/L$,

NE $5.1 \times 10^9/L$, NE% 70.7%, CRP 2.82 mg/L。患者症状好转, 感染指标显著下降, 停用头孢曲松, 氨溴索转为口服。入院第 8 天, 患者神清, 精神可, 消化道及双下肢无力症状较前缓解。复查心电图示心率 89 次/min, QT 间期 430 ms。予患者出院。

一般认为男性 QT 间期 $\geq 470 \text{ ms}$ 、女性 QT 间期 $\geq 480 \text{ ms}$ 为 QT 间期延长^[7]。患者入院 QT 间期处于正常值上限, 3 d 后 QT 间期延长, 患者无心脏病史, 入院后已停用可疑药物氟哌噻吨美利曲辛片及环酯红霉素, 考虑与住院期间用药相关。分析患者住院期间所用药物, 奥氮平有导致 QT 间期延长的不良反应^[8]。奥氮平通过细胞色素 P450(Cytochrome P450, CYP) 1A2 代谢, 患者同时使用的帕罗西汀是 CYP1A2 抑制剂, 可抑制奥氮平代谢, 增加奥氮平血药浓度, 导致 QT 间期延长。考虑 QT 间期延长与奥氮平和帕罗西汀相互作用相关。根据《药品不良反应报告和监测管理办法》中的药品不良反应关联性判定标准^[9], 判定该不良反应为“可能”。

2 文献复习

2.1 文献检索与信息收集 以抗精神病药物、抗焦虑药、抗抑郁药、药物相互作用、QT 间期延长为中文检索词, 以“antipsychotics”“anxiolytics”“anti-depressants”“drug interactions”“QT interval prolongation”为英文检索词, 检索中国知网、万方数据知识服务平台、维普网、SinoMed、PubMed 数据库(截至 2024 年 8 月 1 日), 收集精神障碍患者因药物相互作用致 QT 间期延长的病例报告类文献。文献纳入标准: ①患者有明确的精神障碍疾病并进行药物治疗; ②患者在使用抗精神障碍药物期间发生 QT 间期延长; ③QT 间期延长与抗精神障碍药物参与的药物相互作用相关。3 条标准均需满足。文献排除标准: ①QT 间期延长因疾病导致, 与药物无关; ②重复发表的文献。由两位研究者独立完成文献检索和筛选, 完成后共同比对文献结果, 对有异议的文献通过讨论或由第 3 名研究者决策。

提取纳入病例中患者信息、用药信息和 QT 间期延长发生情况。包括患者性别、年龄、疾病、可疑药物及用量、其他药物、潜伏期、用药前后 QT 间期、心电图及临床表现、干预措施及转归等。根据美国国立癌症研究所通用不良反应术语标准 5.0 版^[10]对 QT 间期延长严重程度进行分级。1 级: 平均 QT 间期 450 ~ 480 ms; 2 级: 平均 QT 间期 481 ~ 500 ms; 3 级: 平均 QT 间期 $\geq 501 \text{ ms}$ 或比基线期 $\geq 60 \text{ ms}$; 4 级: TdP, 阵发性室性心动过速或严重心律

不齐体征/症状。文报道的 1 例,共纳入 13 例,主要临床资料见表 1。

2.2 临床及文献病例汇总分析 收集到的病例报告类文献 10 篇,涉及病例 12 例^[11-21],加上本

表 1 13 例药物相互作用致 QT 间期延长的精神障碍患者的主要临床资料

序号	性别	年龄(岁)	相关诊断	可疑药物	潜伏期(d)	用药前后 QT 间期(ms)	心电图及临床表现	严重程度	干预措施与转归
1 ^[11]	男	62	抑郁症、扩张型心肌病	氟西汀、胺碘酮	0.5	386/501	TdP 发作	4 级	停用氟西汀和胺碘酮,进行补镁补钾,3 d 后 QT 间期恢复正常
2 ^[12]	女	49	抑郁症、肾盂肾炎、高血压	氟西汀、丙咪嗪、左氧氟沙星	5	—/509	胸闷、呼吸急促	3 级	停用左氧氟沙星 2 d 后,QT 间期恢复正常
3 ^[13]	男	27	抽动障碍、肺炎	匹莫齐特、克拉霉素	4	正常/506	心悸	4 级	患者死亡,匹莫齐特血药浓度>50 ng/ml
4 ^[14]	女	89	抑郁症、消化不良、高血压	西酞普兰、左舒必利	2	—/650	TdP 发作、心悸	4 级	停用西酞普兰和左舒必利 4 d 后,QT 间期恢复正常
5 ^[15]	女	70	抑郁症、肺炎、高血压	奥氮平、环丙沙星	3	—/610	—	3 级	停用环丙沙星后,QT 间期恢复正常(具体时间未知)
6 ^[16]	男	43	强迫症、急性早幼粒细胞白血病	奥氮平、氟伏沙明、亚砷酸、氟康唑	—	447/500	—	2 级	停用氟康唑、氟伏沙明换为奥氮平后持续监测
7 ^[17]	女	83	抑郁症、心律失常、高血压	西酞普兰、胺碘酮	21	—/526	TdP 发作	4 级	停用西酞普兰和胺碘酮,进行补镁补钾,3 d 后 QT 间期恢复正常
8 ^[18]	男	70	精神分裂症、心律失常	齐拉西酮、喹硫平	7	417/482	—	3 级	停用齐拉西酮,减少喹硫平剂量后,QT 间期恢复正常
9 ^[19]	女	46	精神分裂症、血脂异常	喹硫平、洛伐他汀	60	—/569	—	3 级	停用洛伐他汀,换用烟酸,QT 间期恢复正常
10 ^[20]	男	90	抑郁症、冠状动脉粥样硬化性心脏病	西酞普兰、地尔硫草	4	423/526	—	3 级	立即停用地尔硫草,患者 QT 间期恢复正常
11 ^[21]	女	63	抑郁症、冠状动脉粥样硬化性心脏病	西酞普兰、地尔硫草	83	410/447	—	2 级	地尔硫草减量至 15 mg tid po,3 d 后 QT 间期恢复正常
12 ^[21]	男	42	抑郁症、焦虑症	奥氮平、帕罗西汀	—	—/800	TdP 发作	4 级	停用奥氮平和帕罗西汀后,安装临时起搏器,3 d 后 QT 间期恢复正常
13	女	56	抑郁症、焦虑症、肺炎	奥氮平、帕罗西汀、氟哌噻吨美利曲辛、环酯红霉素	6	—/496	—	2 级	停用奥氮平和帕罗西汀,换用其他药物治疗 2 d 后 QT 间期恢复正常

注:—:指原文献未提及

2.2.1 患者一般情况 13 例患者中,女性 7 例(53.8%);年龄 27~90 岁,中位年龄 62 岁,其中 65 岁以上患者 4 例(30.8%)。诊断抑郁症患者 9 例(69.2%),精神分裂症 2 例(15.4%)、强迫症 1 例(7.7%)、抽动障碍 1 例(7.7%)。合并高血压 4 例(例 2、例 4、例 5、例 7,30.8%),肺炎 3 例(例 3、例 5、例 13,23.1%),冠状动脉粥样硬化性心脏病 2 例(例 10、例 11,15.4%),心律失常 2 例(例 7、例 8,15.4%),扩张型心肌病(例 1,7.7%),肾盂肾炎(例 2,7.7%),消化不良(例 4,7.7%),急性早幼粒细胞白血病(例 6,7.7%),血脂异常(例 9,7.7%)。

2.2.2 用药情况 13 例患者中,使用与发生 QT 间期延长相关的抗精神病类药物 11 种,根据《新编药理学(第 18 版)》^[22],涉及抗精神病药 6 种,8 例(61.5%),包括奥氮平 4 例(例 5、例 6、例 12、例 13,30.8%),喹硫平 2 例(例 8、例 9,15.4%),左舒必利 1 例(例 4,7.7%),匹莫齐特 1 例(例 3,7.7%),齐拉西酮 1 例(例 8,7.7%),氟哌噻吨美利曲辛 1 例(例 13,7.7%);抗抑郁药 5 种,9 例(61.5%),包括西酞普兰 4 例(例 4、例 7、例 10、例 11,30.8%),氟西汀 2 例(例 1、例 2,15.4%),帕罗西汀 2 例(例 12、例 13,15.4%),丙咪嗪 1 例(例 2,7.7%),氟伏沙明 1 例(例 6,7.7%)。合并使用的其他类可疑药物 9 种,涉及抗感染药物 5 种,共 5 例(38.5%),包括左氧氟沙星 1 例(例 2,7.7%),克拉霉素 1 例(例 3,7.7%),环丙沙星 1 例(例 5,7.7%),氟康唑 1 例(例 6,7.7%),环酯红霉素 1 例(例 13,7.7%);主要作用于心血管系统的药物 3 种,共 5 例(38.5%),

包括胺碘酮 2 例(例 1、例 7, 15.4%), 地尔硫草 2 例(例 10、例 11, 15.4%), 洛伐他汀 1 例(例 9, 7.7%); 抗肿瘤药 1 种, 仅 1 例, 为亚砷酸(例 6, 7.7%)。用法用量均符合说明书。

2.2.3 QT 间期延长发生情况 13 例患者使用可疑药物至发生 QT 间期延长的时间是 0.5~83 d, 中位时间 5 d。发生 QT 间期延长时, 3 例(例 2、例 3、例 4、23.1%)有明显症状, 表现为胸闷、心悸、呼吸急促。按 QT 间期延长严重程度分级, 5 例为 4 级(38.5%), 5 例为 3 级(38.5%), 3 例为 2 级(23.1%)。

2.2.4 治疗与转归 发生 QT 间期延长后, 13 例患者中, 有 12 例(92.3%)停用或减少可疑药物剂量, 其中有 2 例(15.4%)补镁补钾治疗、1 例(7.7%)安装临时起搏器进行干预治疗。12 例(92.3%)患者在干预 2~4 d 内 QT 间期恢复正常。有 1 例(7.7%)患者因抽动障碍使用匹莫齐特治疗, 又因肺炎同时使用克拉霉素, 联合用药 4 d 后患者发生晕厥, 发现 QT 间期延长, 第 5 天患者呼吸暂停, 死亡。经尸检, 发现匹莫齐特血药浓度过高, 远超过正常浓度范围, 考虑是匹莫齐特浓度过高引起心律失常致死。

3 讨论

3.1 药源性 QT 间期延长危险因素分析 本研究通过临床与文献病例研究发现, 精神障碍患者发生药物相互作用致 QT 间期延长的风险具有显著的人群特征和疾病、用药特点。首先, 女性与中老年人群较易发生药源性 QT 间期延长。本研究纳入的病例中女性患者占多数, 中位年龄 62 岁, 与前期研究结果一致^[23-26]。其次, 心脏基础疾病是药源性 QT 间期延长的危险因素^[27], 纳入患者中, 多数患者有心脏基础疾病。再次, 应关注抗精神障碍药物与抗菌药物联用情况。本研究大多数病例因抗精神障碍药物与抗菌药物合用导致 QT 间期延长。大环内酯类、喹诺酮类、抗真菌类抗菌药物有导致 QT 间期延长的不良反应, 而且大环内酯类和抗真菌类抗菌药物会通过影响药物代谢显著升高心脏毒性风险^[28]。在临床中, 对有心脏基础疾病、需使用抗菌药物的中老年女性精神障碍患者应加强 QT 间期的监测。

3.2 药物相互作用与 QT 间期延长机制分析 药源性 QT 间期延长机制可分为两类, 即药效学累加效应和药动学改变。氟西汀、西酞普兰、胺碘酮、左氧氟沙星通过阻断 I_{Kr} 通道等途径改变心肌细胞的动作电位来延长 QT 间期^[29-30]。例 1 氟西汀与胺碘酮, 例 2 氟西汀与丙咪嗪、左氧氟沙星, 例 7 西

酞普兰和胺碘酮合用因药效学累加致 QT 间期延长的可能性大^[11-12, 17]。药动学改变是指因代谢途径相同或酶的抑制作用增加血药浓度, 导致药物体内蓄积, 诱发的 QT 间期延长^[31]。如例 3, 匹莫齐特主要通过 CYP3A4 代谢, 克拉霉素是 CYP3A4 抑制剂, 合用时克林霉素导致匹莫齐特血药浓度升高, 增加心脏毒性^[13]。奥氮平主要通过 CYP1A2 代谢^[32], 环丙沙星、氟伏沙明、帕罗西汀是 CYP1A2 抑制剂, 使奥氮平的血浆浓度增加, 这可能是例 5、例 6、例 12 和例 13 发生 QT 间期延长的原因^[15-16, 21]。药效学累加效应与药动学改变会同时发生, 如例 6 发生 QT 间期延长可能因奥氮平、亚砷酸与氟康唑心脏不良反应累加所致, 也可能与氟伏沙明导致奥氮平血药浓度增加有关^[16]。研究还发现, 药源性 QT 间期延长的潜伏期差异较大, 有些病例因慢性累积效应或代谢相互作用导致潜伏期较长。因此, 应关注长期联用高风险药物的患者, 定期进行心电图检查。

3.3 干预转归分析 本研究发现, 通过停药或减量, 进行针对性纠正电解质紊乱等治疗, 多数患者 QT 间期在 2~4 d 恢复正常。因此, 早期识别与快速干预是改善药源性 QT 间期预后的关键。为提高识别速度与干预效率, 对于高风险药物联用患者, 应增加心电图监测频率, 针对出现的问题, 多学科共同制定标准化的处理流程, 包括补充电解质、安装起搏器等^[33], 同时增加医务人员识别与处理的培训。

4 小结

精神障碍患者药物相互作用致 QT 间期延长并不少见, 临床医师和临床药师应予以关注。对于精神障碍患者, 特别是女性、中老年、合并心脏基础疾病, 在联合用药时应避免使用可引起 QT 间期延长的药物。若与其他类药物联用, 应加强心电图监测, 若发生 QT 间期延长, 应及时减量或停药, 调整给药方案, 以免严重心律失常的发生。

参考文献:

- [1] GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Psychiatry, 2022, 9(2): 137-150.
- [2] Wendl E, Telles N, Wall GC. Survey concerning internal medicine physicians and prolonged QT interval: knowledge and treatment practices[J]. World J Cardiol, 2021, 13(3): 42-45.
- [3] 曹海燕, 白凤凤, 仇玉莹, 等. 抗精神病药物导致 QTc 间期延长影响因素的研究进展[J]. 神经疾病与精神卫生, 2021, 21

- (10):745-750.
- [4] Faraj P, Størset E, Hole K, et al. Pro-arrhythmic effect of escitalopram and citalopram at serum concentrations commonly observed in older patients - a study based on a cohort of 19,742 patients[J]. *EBioMedicine*, 2023, 95: 104779.
- [5] 何路遥, 于文娟, 黄晶晶, 等. 第2代抗精神病药引起QTc间期延长的研究进展[J]. *中华精神科杂志*, 2021, 54(1): 50-56.
- [6] Grover D, Tom M, Maguire G, et al. Polypharmacy-purpose, benefits and limitations[J]. *Curr Med Chem*, 2022, 29(35): 5606-5614.
- [7] Davies RA, Ladouceur VB, Green MS, et al. The 2023 Canadian Cardiovascular Society clinical practice update on management of the patient with a prolonged QT interval[J]. *Can J Cardiol*, 2023, 39(10): 1285-1301.
- [8] Melo L, Pillai A, Kompella R, et al. An updated safety review of the relationship between atypical antipsychotic drugs, the QTc interval and torsades de pointe as: implications for clinical use[J]. *Expert Opin Drug Saf*, 2024, 23(9): 1127-1134.
- [9] 中华人民共和国卫生部. 药品不良反应报告和监测管理办法(卫生部令第81号)[EB/OL]. (2011-05-04) [2025-05-22]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2023/art_eb5331517f7b4ed6b31b1bc5e816b88a.html.
- [10] National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0 [EB/OL]. (2017-11-27) [2025-05-22]. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf.
- [11] Wei A, Peng J, Gu Z, et al. QTc prolongation and torsades de pointes due to a coadministration of fluoxetine and amiodarone in a patient with implantable cardioverter-defibrillator: Case report and review of the literature[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2017, 96(49): e9071.
- [12] Nykamp DL, Blackmon CL, Schmidt PE, et al. QTc prolongation associated with combination therapy of levofloxacin, imipramine, and fluoxetine[J]. *Ann Pharmacother*, 2005, 39(3): 543-546.
- [13] Flockhart DA, Drici MD, Kerbusch T, et al. Studies on the mechanism of a fatal clarithromycin-pimozide interaction in a patient with Tourette syndrome[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2000, 20(3): 317-324.
- [14] Agosti S, Casalino L, Bertero G, et al. Citalopram and levosulpiride: a dangerous drug combination for QT prolongation[J]. *Am J Emerg Med*, 2013, 31(11): 1624.e1-e2.
- [15] Letsas KP, Sideris A, Kounas SP, et al. Drug-induced QT interval prolongation after ciprofloxacin administration in a patient receiving olanzapine[J]. *Int J Cardiol*, 2006, 109(2): 273-274.
- [16] Kaufman KR, Chhabra S, Levitt M, et al. Arsenic trioxide and olanzapine co-administration: case analysis[J]. *J Oncol Pharm Pract*, 2011, 17(3): 260-264.
- [17] Fayssol A, Issi J, Guerbaa M, et al. Torsade de pointes induced by citalopram and amiodarone[J]. *Ann Cardiol Angeiol (Paris)*, 2011, 60(3): 165-168.
- [18] Minov C. Risk of QTc prolongation due to combination of ziprasidone and quetiapine[J]. *Psychiatr Prax*, 2004, 31 Suppl 1: S142-S144.
- [19] Furst BA, Champion KM, Pierre JM, et al. Possible association of QTc interval prolongation with co-administration of quetiapine and lovastatin[J]. *Biol Psychiatry*, 2002, 51(3): 264-265.
- [20] 侯晓平, 魏璇. 地尔硫草与西酞普兰联用致老年患者QT间期延长2例[J]. *药物不良反应杂志*, 2015, 17(5): 371-372.
- [21] 刘璐, 金金花, 谢俊, 等. 1例抗精神病药物诱导长QT综合征并发尖端扭转型室性心动过速患者的护理[J]. *护理学报*, 2019, 26(1): 59-61.
- [22] 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药物学[M]. 第18版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [23] 赵越, 枉前. 药源性QT间期/QTc延长和尖端扭转型室性心动过速的风险及预警措施的研究进展[J]. *实用心电学杂志*, 2024, 33(1): 1-7.
- [24] Ali Z, Ismail M, Nazar Z, et al. Prevalence of QTc interval prolongation and its associated risk factors among psychiatric patients: a prospective observational study[J]. *BMC Psychiatry*, 2020, 20(1): 277.
- [25] 付辉, 黄鹤. 女性激素对心律失常的影响及其机制[J]. *中华心律失常学杂志*, 2019, 23(4): 355-357.
- [26] Tan H, Yan X, Chen Y, et al. A real-world pharmacovigilance study of drug-induced QT interval prolongation: analysis of spontaneous reports submitted to FAERS[J]. *Front Cardiovasc Med*, 2024, 11: 1363382.
- [27] Welten SJGC, van der Heijden AA, Remmelzwaal S, et al. Prolongation of the QTc interval is associated with an increased risk of cardiovascular diseases: the Hoorn study[J]. *J Electrocardiol*, 2023, 80: 133-138.
- [28] 曹春歌, 王红宇, 郝小梅. 基于ICH-E14的体表心电图QT/QTc间期测量、药物研究及临床应用的中国专家共识[J]. *实用心电学杂志*, 2024, 33(3): 217-224.
- [29] Campleman SL, Brent J, Pizon AF, et al. Drug-specific risk of severe QT prolongation following acute drug overdose[J]. *Clin Toxicol (Phila)*, 2020, 58(12): 1326-1334.
- [30] Șorodoc V, Indrei L, Dobroghii C, et al. Amiodarone therapy: updated practical insights[J]. *J Clin Med*, 2024, 13(20): 6094.
- [31] Mar PL, Horbal P, Chung MK, et al. Drug interactions affecting antiarrhythmic drug use[J]. *Circ Arrhythm Electrophysiol*, 2022, 15(5): e007955.
- [32] Soria-Chacartegui P, Villapalos-García G, Zubiaur P, et al. Genetic polymorphisms associated with the pharmacokinetics, pharmacodynamics and adverse effects of olanzapine, aripiprazole and risperidone[J]. *Front Pharmacol*, 2021, 12: 711940.
- [33] Castiglione A, Odening K. QT interval and its prolongation - what does it mean[J]. *Dtsch Med Wochenschr*, 2020, 145(8): 536-542.

(本文编辑:高宽)